O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
QASHQADARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI
SHAHRISABZ ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMI

MA’RUZA MATNI

“Oftalmologiyada hamshiralik ishi” moduli

N-3: Refraksiya va akkomodatsiya

Ko‘rsatkich	Ma’lumot
Mutaxassislik kodi va nomi	50910203 – Hamshiralik ishi
Kvalifikatsiya	Umumiy amaliyot hamshirasi
Mashg‘ulot turi va soati	Nazariy mashg‘ulot, 2 soat (80 daqiqa)
Ta’lim tili	O‘zbek tili
Muallif	Axmedova Roxila – Shahrisabz Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi “Oftalmologiya” fani o‘qituvchisi

Mashg‘ulot maqsadi

O‘quvchilarda ko‘zning optik tizimi, refraksiya va akkomodatsiya, klinik refraksiya turlari, akkomodatsiya buzilishlari hamda refraksiyani tekshirish usullari to‘g‘risida bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish.

Reja

1. Refraksiya va akkomodatsiya tushunchasi
2. Klinik refraksiyaning turlari
3. Akkomodatsiya va uning buzilishi
4. Refraksiyani tekshirish usullari

O‘qitish natijalari (o‘quvchi mashg‘ulot yakunida):

- Refraksiya va akkomodatsiya tushunchalarini tushuntirib beradi.
- Emmetropiya, miopiya, gipermetropiya va astigmatizmni farqlaydi.
- Akkomodatsiya buzilishlari va presbiopiyani aytib beradi.
- Refraksiyani subyektiv va obyektiv tekshirish usullarini sanab beradi.

Tayanch so‘zlar

refraksiya, dioptriya, akkomodatsiya, emmetropiya, ametropiya, miopiya, gipermetropiya, astigmatizm, presbiopiya, skiaskopiya, korreksiya.

1. Refraksiya va akkomodatsiya tushunchasi

Refraksiya va akkomodatsiya koʻzning yorugʻlik nurlarini sindirish hamda turli masofadagi narsalarni aniq koʻrishni taʼminlaydigan asosiy optik funksiyalaridir. Refraksiya (lotincha refractio – sinish) koʻzning optik tizimida nurlarning sinishidir. Koʻzning optik tizimiga shox parda, oldingi kamera suyuqligi, gavhar va shishasimon tana kiradi. Nurlar bu muhitlardan oʻtib, normal koʻzda toʻr pardaning markaziga, yaʼni sariq dogʻga yigʻiladi va aniq tasvir hosil qiladi.

Optik tizimning sindirish kuchi dioptriya (D, dptr) bilan oʻlchanadi. Bir dioptriya fokus masofasi 1 m boʻlgan linzaning sindirish kuchiga teng. Fokus – sindirilgan nurlarning bir nuqtaga yigʻilishidir. Linzaning kuchi fokus masofasiga teskari bogʻliq: D = 1 / F. Masalan, fokus masofasi 0,5 m boʻlgan linza kuchi 2 dioptriyaga teng. Qavariq (yigʻuvchi) linzalar musbat (+), botiq (sochuvchi) linzalar manfiy (–) belgi bilan belgilanadi.

Fizik va klinik refraksiya

Fizik refraksiya koʻz optik tizimining umumiy sindirish kuchi boʻlib, kattalarda oʻrtacha 60 dioptriyaga teng. Uning asosiy qismi shox parda (40–43 D) va gavharga (18–20 D) toʻgʻri keladi. Bu hisob-kitoblar sunʼiy gavhar tanlash, keratoplastika va refraksion jarrohlikda qoʻllaniladi. Ammo koʻzning aniq koʻrishi uchun faqat sindirish kuchi emas, balki uning koʻz oʻqi uzunligiga mosligi muhim. Bosh fokusning toʻr pardaga nisbatan joylashuvi klinik refraksiya deb ataladi. Refraksiya ikki omilga bogʻliq: optik tizimning sindirish kuchi va koʻz oʻqining uzunligi. Parallel nurlarning fokusi toʻr pardada, undan oldin yoki orqada joylashishi refraksiya turini belgilaydi.

Klinik refraksiya statik va dinamik turlarga boʻlinadi. Statik refraksiya akkomodatsiya toʻliq boʻshashgan holatdagi refraksiya, dinamik refraksiya esa akkomodatsiya ishlayotgan paytdagi refraksiyadir. Koʻzning eng uzoqdan aniq koʻra oladigan nuqtasi aniq koʻrishning uzoq nuqtasi, eng yaqindan koʻra oladigan nuqtasi esa yaqin nuqtasi deyiladi. Ular orasidagi masofa akkomodatsiya sohasini tashkil etadi.

Akkomodatsiya mexanizmi

Akkomodatsiya (lotincha accommodatio – moslashish) koʻzning turli masofadagi narsalarni aniq koʻrishga moslashish qobiliyatidir. Agar refraksiya koʻzning tinch holatdagi sindirish kuchi boʻlsa, akkomodatsiya bu kuchni dinamik oʻzgartirib turuvchi mexanizmdir. Akkomodatsiyaning klassik nazariyasini G. Gelmgols yaratgan. Yaqinga qaraganda kiprikli tana muskuli qisqaradi, Sinn boylamlari boʻshashadi, gavhar elastikligi tufayli qavariqroq shaklga kiradi va uning sindirish kuchi ortadi. Uzoqqa qaraganda muskul boʻshashadi, boylamlar taranglashadi, gavhar yassilanadi. Shu tariqa har qanday masofadagi narsaning tasviri toʻr pardaga tushadi.

Belgi	Refraksiya	Akkomodatsiya
Mohiyati	Koʻz muhitlarining nur	Fokusni masofaga moslash

	sindirishi (statik)	(dinamik)
Asosiy tuzilma	Shox parda, gavhar, ko‘z o‘qi	Gavhar va kiprikli muskul
Buzilishi	Miopiya, gipermetropiya, astigmatizm	Spazm, falaj, presbiopiya
Tuzatish	Ko‘zoynak, kontakt linza, jarrohlik	Davolash, yaqin uchun ko‘zoynak

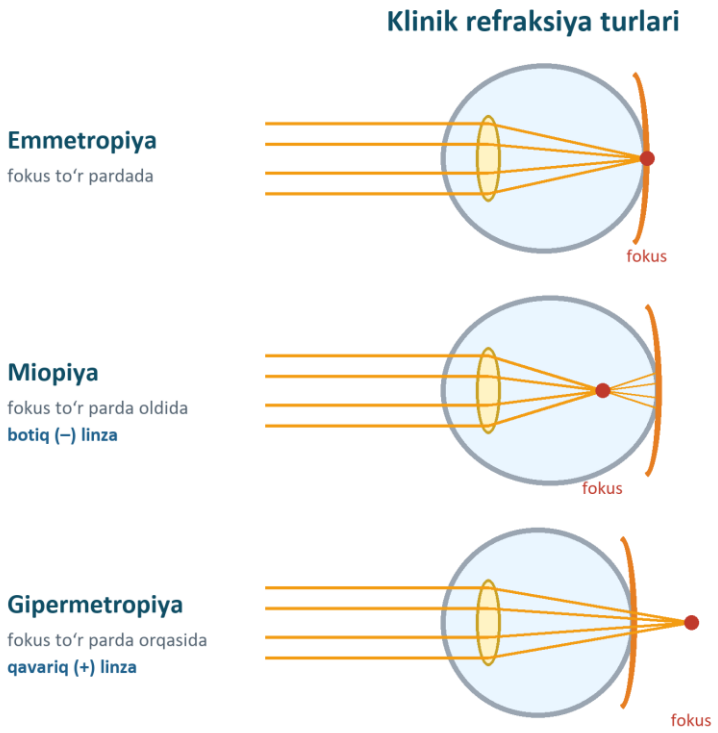
Optik tizimning yoshga bog‘liq o‘zgarishi

Yangi tug‘ilgan chaqaloqda ko‘z kichik, o‘qi 16–18 mm, gavhar deyarli sharsimon bo‘ladi. Ko‘z o‘sishi bilan o‘q uzayadi, shox parda va gavhar yassilanadi, shu sababli refraksiya asta-sekin emmetropiyaga yaqinlashadi. Bu jarayon emmetropizatsiya deb ataladi va asosan 14–16 yoshgacha davom etadi. Agar ko‘z o‘qi haddan tashqari uzaysa, miopiya rivojlanadi. Maktab yoshida ko‘rish yuklamasi oshgani uchun bu davrda hamshira profilaktik ko‘riklarga alohida e’tibor beradi.

Refraksiya va akkomodatsiya bir-biri bilan chambarchas bog‘liq. Masalan, kuchsiz gipermetropiyali yosh odam akkomodatsiya hisobiga uzoqni ham, yaqinni ham yaxshi ko‘rishi mumkin, ammo uning ko‘zi doimo zo‘riqadi. Shuning uchun haqiqiy refraksiyani aniqlashda akkomodatsiyani bo‘shashtirish muhim. Bu tushunchalarni bilish hamshiraga bemor shikoyatlarini to‘g‘ri tushunish va shifokor ko‘rsatmalarini aniq bajarishga yordam beradi.

2. Klinik refraksiyaning turlari

Klinik refraksiya uch asosiy turga bo‘linadi: emmetropiya, miopiya va gipermetropiya. Emmetropiya mutanosib refraksiya, ya’ni bosh fokus aniq to‘r pardaga tushadi. Bunday odam uzoqni ham, akkomodatsiya yordamida yaqinni ham yaxshi ko‘radi. Fokus to‘r pardaga tushmasa, nomutanosib refraksiya – ametropiya deyiladi. Ametropiyaga miopiya va gipermetropiya kiradi. Bir ko‘zda turli meridianlarda refraksiya har xil bo‘lishi astigmatizm, ikki ko‘z refraksiyasining farq qilishi esa anizometropiya deb ataladi.



Refraksiya turlari: fokusning to‘r pardaga nisbatan joylashuvi

Miopiya (yaqindan ko‘rish)

Miopiyada ko‘z o‘qi uzun yoki sindirish kuchi katta bo‘lgani uchun fokus to‘r parda oldida yig‘iladi. Bemor uzoqni xira, yaqinni esa yaxshi ko‘radi, ko‘pincha ko‘zini qisib qaraydi. Darajasi: kuchsiz – 3,0 D gacha, o‘rta – 3,0–6,0 D, yuqori – 6,0 D dan yuqori. Miopiya tug‘ma va orttirilgan bo‘ladi. Orttirilgan miopiya statsionar yoki progressiv kechishi mumkin. Rivojlanishiga irsiyat, yaqindan ko‘p ishlash, kitobni yaqin tutib o‘qish, yomon yoritish, kompyuter va telefonda uzoq ishlash, kam harakat sabab bo‘ladi. Progressiv miopiyada ko‘z olmasi cho‘ziladi, sklera yupqalashadi, ko‘z tubida o‘zgarishlar paydo bo‘ladi. Asoratlari: to‘r pardaning ko‘chishi, unga qon quyilishi, gavharning xiralashishi va ko‘rishning keskin pasayishi.

Miopiya botiq (manfiy) linzalar bilan tuzatiladi. Ko‘zoynak yoki kontakt linzalar buyuriladi, progressiv miopiyada skleroplastika operatsiyasi ko‘z olmasining cho‘zilishini to‘xtatishga yordam beradi. Miopiyaning o‘sishi to‘xtagandan so‘ng, odatda 18–20 yoshdan keyin, shox pardaning sindirish kuchini kamaytiruvchi optik yoki lazer jarrohligi bajariladi. Bemor dispanser kuzatuvida turadi, har 6 oyda ko‘rikdan o‘tadi. Yuqori miopiyada og‘ir yuk ko‘tarish va keskin sakrashlar tavsiya etilmaydi.

Gipermetropiya (uzoqdan ko‘rish)

Gipermetropiyada ko‘z o‘qi qisqa yoki sindirish kuchi kichik, fokus to‘r parda orqasida joylashadi. Yaqindagi narsalarni ko‘rish qiyinlashadi, kuchli darajada uzoqni ham ko‘rish yomonlashadi. Sog‘lom chaqaloqlar odatda 3–4 D gipermetropiya bilan tug‘iladi, ko‘z o‘sishi bilan u kamayadi. Bemor kitob

o‘qiganda tez charchaydi, boshi og‘riydi, ko‘zlari achishadi (akkomodativ astenopiya). Bolalarda gipermetropiya g‘ilaylik va ambliopiyaga olib kelishi mumkin. Darajasi: kuchsiz – 2,0 D gacha, o‘rta – 2,0–5,0 D, yuqori – 5,0 D dan yuqori. Qavariq (musbat) linzalar bilan tuzatiladi.

Astigmatizm

Astigmatizmda shox parda yoki gavhar egriligi meridianlarda bir xil bo‘lmagani uchun nurlar bir nuqtada to‘planmaydi, tasvir xiralashadi va cho‘ziladi. U oddiy, murakkab va aralash turlarga bo‘linadi. Silindrik linzalar yoki maxsus (torik) kontakt linzalar bilan tuzatiladi. Tuzatilmagan astigmatizm bosh og‘rig‘i va ko‘z charchashiga sabab bo‘ladi.

3. Akkomodatsiya va uning buzilishi

Akkomodatsiya gavharning elastikligi va kiprikli muskulning kuchiga bog‘liq. Yosh bolalarda akkomodatsiya kuchi juda yuqori, yosh o‘tishi bilan u kamayib boradi. Akkomodatsiya ko‘zlar yaqin narsaga qaratilganda konvergensiya, ya’ni ko‘rish o‘qlarining burun tomonga yaqinlashishi va qorachiqning torayishi bilan birga kechadi. Bu uchlik yaqinga qarash reaksiyasi deyiladi. Akkomodatsiya uzoq vaqt zo‘riqqanda ko‘z charchaydi, peshona sohasida og‘riq paydo bo‘ladi.

Akkomodatsiya spazmi

Akkomodatsiya spazmi kiprikli muskulning uzoq muddat bo‘shashmay qisqarib qolishidir. Natijada ko‘z vaqtincha faqat yaqindan ko‘radigan bo‘lib qoladi, ya’ni soxta miopiya yuzaga keladi. U ko‘pincha maktab o‘quvchilarida ko‘z zo‘riqishi, noto‘g‘ri o‘tirish, yomon yoritish, kompyuter va telefonda ko‘p vaqt o‘tkazish oqibatida kuzatiladi. Isteriya va nevrasteniyada ham uchraydi. Bemor uzoqni yomon ko‘rishdan, tez charchashdan shikoyat qiladi. Haqiqiy miopiyadan farqi shuki, qorachiqni kengaytiruvchi tomchilar (sikloplegiya) dan keyin ko‘rish yaxshilanadi. Davosi: ko‘zga dam berish, ish tartibini to‘g‘rilash, shifokor buyurgan tomchilar, ko‘z mashqlari, vitaminlar.

Akkomodatsiya falaji va parezi

Akkomodatsiya falaji kiprikli muskulning to‘liq ishlamay qolishi, parezi esa qisman susayishidir. Sabablari: atropin va boshqa qorachiqni kengaytiruvchi dorilarning ta’siri, ko‘zni harakatlantiruvchi nerv zararlanishi, zaharlanish (masalan, botulizm), ko‘z shikastlari va umumiy kasalliklar. Bemor yaqindagi narsalarni ko‘ra olmaydi, kitob o‘qiy olmaydi. Atropin tomizilgandan keyin bu holat bir necha kun davom etishi haqida hamshira bemorni ogohlantirishi kerak, ayniqsa haydovchilar va bolalarga e’tibor beriladi. Davolash asosiy sababni bartaraf etishga qaratiladi.

Presbiopiya

Presbiopiya (yunoncha presbys – keksa) yosh bilan akkomodatsiyaning fiziologik susayishidir. Taxminan 40–45 yoshdan boshlab gavhar elastikligini yo‘qotadi va zichlashadi, natijada yaqindan ko‘rish qiyinlashadi. Bu kasallik emas, balki tabiiy jarayon. Odam kitobni uzoqroq tutib o‘qiydi, kechqurun va kam yorug‘likda qiynaladi, ko‘zlari tez charchaydi. Tuzatish uchun yaqin masofada ishlash uchun qavariq linzali ko‘zoynak buyuriladi. Emmetropik ko‘zda 40 yoshda +1,0 D ko‘zoynak kerak bo‘ladi va har 5 yilda taxminan 0,5 D ga oshiriladi: 45 yoshda +1,5 D, 50 yoshda +2,0 D, 60 yoshda +3,0 D. Gipermetropiyada presbiopiya ertaroq, miopiyada kechroq seziladi. Hozirda bifokal va progressiv linzalar ham keng qo‘llaniladi.

Ko‘z gigiyenasi va profilaktika

- Kitob yoki daftarni ko‘zdan 30–35 sm masofada tutish, to‘g‘ri o‘tirish.
- Yorug‘lik chap tomondan tushishi, xona umumiy yoritilgan bo‘lishi.
- Kompyuter va telefonda har 40–45 daqiqada tanaffus qilish, “20–20–20” qoidasiga amal qilish.
- Ochiq havoda ko‘proq bo‘lish, sport bilan shug‘ullanish.
- Vitaminlarga boy ovqatlanish, yotib o‘qimaslik, transportda o‘qimaslik.
- Maktabda yiliga kamida bir marta ko‘rish o‘tkirligini tekshirish.

Kompyuter ko‘rish sindromi hozirgi kunda keng tarqalgan: ekranga uzoq qarash natijasida ko‘z tez charchaydi, quruqlashadi, achishadi, tasvir vaqtincha xiralashadi, bosh va bo‘yin og‘riydi. Buning sababi ko‘z pirpiratish kamayishi va akkomodatsiyaning uzoq zo‘riqishidir. Hamshira bemorlarga ekranni ko‘zdan 50–70 sm masofada va biroz pastroqda joylashtirishni, xonani yetarli yoritishni, har 20 daqiqada 20 soniya davomida uzoqqa qarashni va tez-tez pirpiratishni tavsiya qiladi. Ko‘z quruqligida shifokor ko‘rsatmasi bilan namlovchi tomchilar ishlatiladi. Bolalar uchun telefon va planshetda vaqtni cheklash ota-onalarga tushuntiriladi.

Akkomodatsiya kuchini baholash uchun aniq ko‘rishning yaqin nuqtasi o‘lchanadi: bemor kichik shriftli matnni asta-sekin ko‘zga yaqinlashtiradi va matn xiralashgan masofa qayd etiladi. Yosh o‘tgan sari bu nuqta uzoqlashib boradi: 10 yoshda taxminan 7 sm, 30 yoshda 14 sm, 45 yoshda 33 sm bo‘ladi.

4. Refraksiyani tekshirish usullari

Refraksiyani aniqlash usullari subyektiv va obyektiv usullarga bo‘linadi. Ko‘zning klinik refraksiyasini aniqlash refraktometriya deyiladi. Tekshiruvni shifokor yoki optometrist bajaradi, hamshira esa xonani, jihozlarni va bemorni tayyorlaydi, natijalarni yozishga yordam beradi.

Subyektiv usul

Subyektiv usul bemorning javoblariga asoslanadi. Avval ko‘rish o‘tkirligi Sivtsev jadvali bilan tekshiriladi. Keyin sinov gardishiga avval +0,5 D linza qo‘yiladi.

Agar ko‘rish yomonlashsa, emmetropiya yoki miopiya, yaxshilansa gipermetropiya deb taxmin qilinadi. Yomonlashgan bo‘lsa, –0,5 D linza sinab ko‘riladi: ko‘rish yaxshilansa, miopiya aniqlanadi. Linza kuchi asta-sekin oshiriladi. Miopiyada ko‘rishni eng yaxshi qiladigan eng kuchsiz manfiy linza, gipermetropiyada esa eng kuchli musbat linza refraksiya darajasini ko‘rsatadi. Ko‘rish sferik linzalar bilan to‘liq yaxshilanmasa, silindrik linzalar sinab ko‘riladi. Subyektiv usul bemorning hamkorligini talab qiladi, shuning uchun kichik bolalarda qo‘llanilmaydi.

Obyektiv usullar

Skiaskopiya – eng ko‘p ishlatiladigan obyektiv usul. U qorong‘i xonada ko‘zgu oftalmoskop va skiaskopik lineyka yordamida bajariladi, masofa 1 m. Tekshiruvchi yassi ko‘zguni aylantirib, qorachiq sohasidagi soya harakatini kuzatadi. Soya ko‘zgu bilan bir tomonga yursa gipermetropiya, emmetropiya yoki 1 D dan kuchsiz miopiya, qarama-qarshi yursa 1 D dan kuchli miopiya aniqlanadi. Lineykadagi linzalar yordamida soya harakati yo‘qolguncha tekshiriladi va refraksiya hisoblanadi. Skiaskopiya bemorning javobiga bog‘liq emas, shuning uchun bolalar uchun juda qulay. Bolalarda aniq natija olish uchun oldin siklоplegiya bajariladi.

Refraktometriya avtorefraktometr deb ataladigan kompyuterli apparatda bajariladi: bemor iyagini tayanchga qo‘yib, asbob ichidagi tasvirga qaraydi, bir necha soniyada sferik va silindrik ko‘rsatkichlar qog‘ozga chiqadi. Tekshiruvdan keyin natija subyektiv usul bilan tasdiqlanadi. Gartinger refraktometrida ham refraksiya va astigmatizm aniqlanadi. Keratometriya shox parda egriligini o‘lchaydi, ko‘z o‘qi uzunligi esa ultratovush yordamida aniqlanadi.

Tuzatish usullari

Refraksiya anomaliyalari ko‘zoynak, kontakt linza va jarrohlik yo‘li bilan tuzatiladi. Ko‘zoynak eng xavfsiz va arzon usul. Kontakt linzalar qulay, lekin gigiyena talab qiladi: linzani toza qo‘l bilan qo‘yish, maxsus eritmada saqlash, muddatidan ortiq taqmaslik zarur, aks holda keratit rivojlanishi mumkin. Lazer korreksiyasi 18 yoshdan keyin, refraksiya barqarorlashganda bajariladi. Hamshira bemorga ko‘zoynak va linzani to‘g‘ri ishlatish, muntazam tekshiruvga kelishni tushuntiradi.

Tekshiruvda hamshira vazifalari

Hamshira tekshiruvdan oldin bemor avval ko‘zoynak yoki kontakt linza taqqan-taqmaganini aniqlaydi. Kontakt linza taqib yurgan bemor tekshiruvdan oldin ularni yechishi kerak. Bolalarda siklоplegiya uchun shifokor buyurgan tomchilar belgilangan vaqtda tomiziladi. Ota-onalar tomchidan keyin bolaning qorachig‘i kengayishi, yaqinni ko‘rish vaqtincha yomonlashishi va yorug‘likdan qochishi mumkinligi haqida ogohlantiriladi. Bu holat bir necha kun ichida o‘tib ketadi. Natijalar har bir ko‘z uchun alohida yoziladi, tuzatish bilan va tuzatishsiz ko‘rish o‘tkirligi ko‘rsatiladi.

Masalan: Visus OD = 0,1 sph –2,0 D = 1,0. Bu yozuv o‘ng ko‘z tuzatishsiz 0,1 ko‘rishini, –2,0 D linza bilan esa 1,0 ko‘rishini bildiradi. Ko‘zoynak buyurilgandan keyin bemor uni muntazam taqishi, ko‘rish o‘zgarsa qayta tekshiruvdan o‘tishi kerak. Bolalarda ko‘z tez o‘zgargani uchun tekshiruv yiliga kamida bir marta, progressiv miopiyada esa har 6 oyda takrorlanadi. Hamshira dispanser hisobini yuritadi va kuzatuvga kelmagan bemorlarni chaqiradi.

Refraksiyani tekshirishdan oldin bemor charchagan bo‘lmasligi kerak. Ko‘z tomchilari ta’siri, shamollash va uyqusizlik natijaga ta’sir qiladi. Bolalarda tekshiruv o‘yin tarzida o‘tkaziladi, qo‘rqitilmaydi. Kontakt linzani taqqan bemor ko‘zoynak tanlashdan oldin shifokor ko‘rsatgan muddatda linzani yechib turishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yuldasheva F. S., Yusupova M. S., Aripova S. M. Ko‘z kasalliklari. – Toshkent: Cho‘lpon nomidagi NMIU, 2007.
2. Po‘latova Sh. A., Aripova G. S., Mirzajonova G. X. va boshq. Kattalarda hamshiralik parvarishi. II qism. – Toshkent, 2012.
3. Bikbov M. M. va boshq. Oftalmologiya: darslik (rus tilida). – Moskva: GEOTAR-Media, 2019.
4. World Health Organization. World report on vision. – Geneva: WHO, 2019.